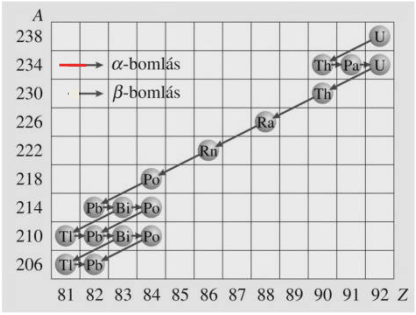
2. A radioaktív bomlás elmélete

Így eljutottunk ahhoz az álláspontunkhoz, hogy a radioaktivitás egyrészt atomi jelenség, de egyúttal egy kémiai változás kísérőjelensége is, amelyben új anyagfajták állnak elő. Ez a két meggondolás arra a következtetésre kényszerít, hogy a radioaktivitás egy atomon belüli kémiai változás megnyilvánulása.

Rutherford – Journal of the Chemical Society, 1902

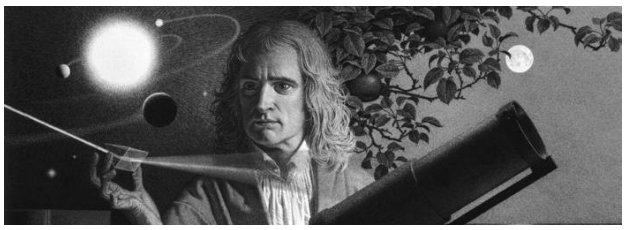


Ismertesse a radioaktív bomlástörvényt! Mutassa be a felezési idő és az aktivitás fogalmát és mértékegységét! Ábrázolja vázlatosan a bomlástörvény alapján egy radioaktív mintában található atommagok számának változását az idő függvényében! Írja le a radioaktív minta aktivitásának alakulását az idő függvényében! Ismertesse és értelmezze az aktivitás és a felezési idő kapcsolatát két azonos számú atommagot tartalmazó, különböző felezési idejű radioaktív minta összehasonlítása során!
Mikor beszélünk természetes és mesterséges radioaktivitásról? Nevezzen meg két természetes radioaktív izotópot! Hevesy György Nobel-díjas magyar kémikus a radioaktív nyomjelzés elméletének kidolgozója. Mi a radioaktív nyomjelzés? Ismertessen egy gyakorlati példát!
Adjon meg két további példát a radioaktivitás gyakorlati alkalmazására!

3. Newton munkássága

Newton pontos terve szerint suhan a csillag, és arra int néma pályán róva terét, ki-ki tisztelje mesterét.

Albert Einstein

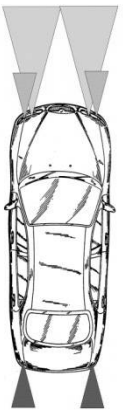


Mikor és hol élt Newton? Mutassa be munkásságát az alábbiak szerint:
Newton törvényei mint a dinamika alaptörvényei. (Ismertesse a törvényeket, értelmezze azokat abból a szempontból, hogy miben jelentettek változást az arisztotelészi világképhez képest!)
Az általános tömegvonzás törvénye. (Ismertesse a törvényt, értelmezze a benne szereplő mennyiségeket!) Ismertesse, hogyan nyilvánul meg az általános tömegvonzás hatása a Föld körül keringő Hold és egy fáról lezuhanó alma mozgásában! Mondjon példát a természetből olyan helyzetre, amikor a gravitációs kölcsönhatás az egyéb kölcsönhatásokhoz viszonyítva nagyon gyenge, és olyanra, amikor nagyon erős!
A fehér fény természete. (Ismertesse Newton kísérletét, az abból levonható következtetéseket a fehér fény összetett voltára vonatkozóan!)

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!



1. Egy gépkocsi két első fényszórójában egy-egy 12 V-os, 55 W-os izzó található, a két első, illetve két hátsó helyzetjelző lámpában pedig egy-egy 12 V-os, 5 W-os izzó. Tegyük fel, hogy egy egyórás országúti utazás alatt a gépkocsi világítása (összesen hat izzó) folyamatosan üzemel. A motor hatásfoka, amely a benzin elégetésekor nyert hő mechanikai energiává alakításának mértékét jellemzi: 30%. Az elektromos fogyasztókat tápláló generátor hatásfoka 60%.
(A világításhoz az áramot a generátor szolgáltatja, a gépjármű akkumulátora nem ad le energiát.)

a) Mekkora áram folyik az egyes izzókban, ha mindegyik 12 V feszültségre van kapcsolva?

b) Körülbelül hány liter benzinnel fogyaszt többet a haladó autó egy óra alatt a lámpák bekapcsolt állapotában ahhoz képest, mint ha a lámpák ki lennének kapcsolva?

(A benzin fűtőértéke: 46,7 MJ/kg, sűrűsége: 750 kg/m^3.)

a)	b)	Összesen
3 pont	6 pont	9 pont

2. Egy fotokatódot E= 1,05 aJ energiájú fotonokkal megvilágítva elektronkilépést tapasztaltunk. A megvilágító fény frekvenciáját megkétszerezve a kilépő elektronok sebessége duplájára nőtt.

a) Mekkora a megvilágító fény hullámhossza az első esetben?
b) Mekkora a fotokatód kilépési munkája?
c) Mekkora az elektronok kilépési sebessége az első esetben?

$c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\ \text{J} \cdot \text{s}$, $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}\ \text{kg}$

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	6 pont	3 pont	12 pont